

Prvo pisno ocenjevanja znanja – manjkajoči
1. letnik – test G
6. november 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	3	12	3	5	3	0	30
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Določite pravilnost izjave $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

Rešitve in točkovanje:

A	B	$\neg B$	$(A \Rightarrow B)$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$(A \wedge \neg B)$	$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$
P	P	N	P	N	N	P
P	N	P	N	P	P	P
N	P	N	P	N	N	P
N	N	P	P	N	N	P

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 5 je prvo liho praštevilo in število 9 ni praštevilo.
- (b) Če je število 3 sestavljeno število, potem je naravnih števil neskončno.
- (c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 3 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni večje ali enako številu 8.

Rešitve in točkovanje:

- (a): N (prva izjava je nepravilna, druga je pravilna)
- (b): P (prva izjava je nepravilna, druga je pravilna)
- (c): N (negirana prva izjava je nepravilna /prva izjava je pravilna/, druga izjava je nepravilna)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{10}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 6\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n \wedge n \in \mathbb{N}\}$.
- (a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč ter narišite Euler-Vennov diagram. (3)
- (b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{PC}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$. Kartezični produkt predstavite grafično. (7)
- (c) Zapišite najmanjšo možno množico $\mathcal{E}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (1)
- (d) Zapišite množico $\mathcal{F}$, ki je disjunktna z množico $\mathcal{B}$ in velja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ in $m(\mathcal{F}) = 2$. (1)

Rešitve in točkovanje:

- (a): $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 6\}$, $\mathcal{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ in $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; $m(\mathcal{A}) = 4$, $m(\mathcal{B}) = 5$, $m(\mathcal{U}) = 10$ + E-V diagram
- (b): $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{2, 6\}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B} = \{1, 3\}$, $\mathcal{PC} = \{\emptyset, \{2\}, \{6\}, \{2, 6\}, \mathcal{C}\}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D} = \{(2, 1), (2, 3), (4, 1), (4, 3), (6, 1), (6, 3), (8, 1), (8, 3), (10, 1), (10, 3)\}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}} = \{5, 7, 9\}$ + grafična upodobitev
- (c): $\mathcal{E} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$
- (d): $\mathcal{F} = \{1, 3\}$

Pri (a) za zapis množic 1 točka; za zapis moči množic 1 točka, za diagram 1 točka. Pri (b) za zapis vsake množice po 1 točka, za grafično upodobitev 1 točka. Pri (c) in (d) za zapis množice po 1 točka.

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{A}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$. Podmnožici $\mathcal{B}$ in $\mathcal{C}$ nimata praznega preseka.
- (a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{A}^{\mathcal{C}}$. (1)
- (b) Grafično predstavite množico $((\mathcal{C} \setminus \mathcal{B}) \cup (\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}))^{\mathcal{C}}$. (2)

Rešitve in točkovanje:

- (a) in (b): grafična upodobitev
- Pri (a) in (b) za narisani Euler-Vennov diagram po 1 točka.

5. V 190 gospodinjstvih so ugotavljali, v kateri trgovini nakupujejo živila. V *Sparu* nakupuje 110 gospodinjstev, v *Mercatorju* 138 in v *Tušu* 118. V vseh treh trgovinah nakupuje 49 gospodinjstev, 46 le v *Meractorju* in *Tušu*, 5 le v *Tušu* in *Sparu*, 27 pa v *Mercatorju* in *Sparu*. V petih gospodinjstvih živil ne nakupujejo v nobeni od teh trgovin.
- (a) Narišite diagram. (1)
- (b) Koliko je takih gospodinjstev, ki kupujejo živila izključno v *Sparu*? (2)
- (c) Koliko gospodinjstev nakupuje v dveh različnih trgovinah? (2)

Rešitve in točkovanje:

- (a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami
- (b): $110 - 5 - 49 - 27 = 29$ gospodinjstev
- (c): $5 + 46 + 27 + 49 = 127$ gospodinjstev

Pri (a) za pravilno narisani in izpolnjeni diagram 1 točka. Pri (b) in (c) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

6. Na šoli se izvaja pet različnih krožkov. Pri naravoslovne so tri skupine po 22 učencev, pri astronmskem je šest skupin z 14 učenci. Pri odbojki je oblikovanih 8 skupin s po 7 učenci. Šah obiskuje 32 učencev v 5 skupinah. Popotniški krožek pa ima dve skupini s po 146 učenci. Med vsemi učenci je 320 fantov. Koliko deklet je na šoli vključenih v krožke? (Zapišite samo en račun.) (3)

Rešitve in točkovanje:

$$3 \cdot 22 + 6 \cdot 14 + 8 \cdot 7 + 32 + 2 \cdot 146 - 320 = 210 \text{ deklet}$$

Za nastavek enega računa 1 točka, za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

7. *Dodatna naloga:* Rešite enačbo $(X \setminus \{b\}) \times (X \cap \{a, b\}) = \{(a, a), (c, a), (d, a), (e, a)\}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$X = \{a, c, d, e\}$$

Za v celoti pravilen zapis rešitve 3 točke.